

ახალი ტექნიკის წარმოების მომზადების პროცესის მართვა

ქეთევან კინძარიშვილი

სტუ ასოცირებული პროფესორი

რეზიუმე

წარმოების კონსტრუქტორული მომზადება მოიცავს წარმოების ობიექტათვის საინჟინრო-ტექნოლოგიურ გადანყვეტილებათა კომპლექსის ფორმირების პროცესებს, რაც უზრუნველყოფს წარმოების მზადყოფნას ახალი ნაწარმის ოპერატიული ათვისებისა და გამოშვების სტაბილური პროცესისთვის. ის შედგება: საინჟინრო პროგნოზირებისგან; წარმოების ობიექტთა პრამეტრული ოპტიმიზაციისგან; ფუნქციონალურ-ღირებულებითი ანალიზის გამოყენებით საცდელ-კონსტრუქტორული სამუშაოებისგან; პროდუქციის კონსტრუქციის საწარმოო და საექსპლუატაციო ტექნოლოგიურობის უზრუნველყოფისგან.

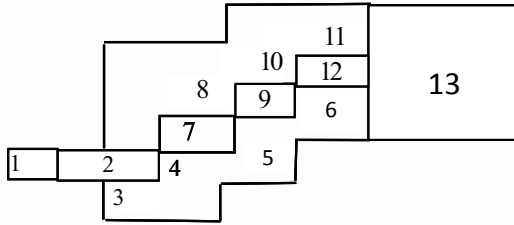
საკვანძო სიტყვები: ტექნიკურ-ეკონომიკური; სერტიფიკაცია; დისკრეტული მეთოდი, უწყვეტი მეთოდი.

შესავალი

წარმოების მომზადების საინჟინრო პროგნოზირება ხორციელდება ინოვაციათა მენეჯერთან მჭიდრო კონტაქტის პირობებში. მისი მიზანია პროგნოზირებადი პერიოდისთვის მოსალოდნელი სიახლეების გამოვლენა. ამ სტადიაზე განისაზღვრება ახალი პროდუქციის სამრეწველო ათვისების ვადები და წესი; განახლების ტემპი და ახალი ტექნიკური გადანყვეტილების გავრცელების მასშტაბები, მასალებისა და ტექნოლოგიების გავრცელება. აგრეთვე განისაზღვრება ობიექტთა განვითარების შესაძლო შეზღუდვები (რესურსული, ტექნიკური, სოციალური, ეკონომიკური, ეკოლოგიური).

ძირითადი ტაქსტი

ახალი ტექნიკის გამოშვებისთვის წარმოების მომზადება კომპლექსურ ხასიათს ატარებს. ეს პროცესი თვალსაჩინოაა წარმოდგენილი ნახაზზე 1. წარმოების მომზადების მართვა ევალება ბათ ფუნქციონალურ მენეჯერებს.



ნახაზი 1. ახალი ტექნოლოგიის წარმოების მომზადება

პირობითი აღნიშვნები: 1 – სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები; 2 – წარმოების კონსტრუქციული მომზადება; 3 – პროგრამირება; 4 – უზრუნველყოფა; 5 – წარმოება; 6 – პროდუქცია; 7 – წარმოების ტექნოლოგიური მომზადება; 8 – ინფორმაციული უზრუნველყოფა; 9 – საცდელი წარმოება; 10 – წარმოების ეკონომიკური უზრუნველყოფა; 11 – წარმოების სოციალური უზრუნველყოფა; 12 – სამრეწველო წარმოების ათვისება; 13 – წარმოების პროგრამული უზრუნველყოფა.

წარმოების მომზადება იყოფა შიდა და გარე მომზადებად.

გარე საკითხების მოგვარებას ახორციელებენ საპროექტო და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები, საკონსტრუქტორო ბიუროები და სხვა ორგანიზაციები.

შიდა მომზადება კი უშუალოდ საწარმოში ტარდება.

ახალი კონსტრუქციების შექმნა ემყარება ახალ ტექნიკაზე მოთხოვნის ანალიზის შედეგებს, სადაც ნაწარმის ტექნიკური მაჩვენებლებისა და მის ეკონომიურობისადმი მომხმარებელთა მოთხოვნებია ჩამოყალიბებული.

პროდუქციის კონსტრუქციის შემუშავება ხორციელდება ეტაპობრივად. ეს ეტაპებია:

- საჭირო გაანგარიშებების შესრულება;
- ექსპერიმენტული სამუშაოების ჩატარება;
- პროექტირება და კონსტრუირება;
- საცდელი ნიმუშების დამზადება;
- საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის კორექტირება.

მხოლოდ ყოველივე ამის შემდეგ იწყება წარმოების ტექნოლო-

გიის დამუშავება, რაც მოიცავს:

- ტექნოლოგიური პროცესების დოკუმენტაციის შექმნას.
 - სპეციალური ტექნოლოგიური დანადგარებისა და აღჭურვილობის პროექტირებას და დამზადებას.
- შემდეგი ეტაპია ახალი ტექნიკის წარმოებაში გაშვება, კერძოდ:
- მოწოდება;
 - მონტაჟი;
 - წარმოების ტექნიკური აღჭურვილობის დარეგულირება;
 - სერიული და მასიური პროდუქციის მისაღები გამოცდა-შემოწმება.

ყოველ მოსამზადებელ სტადიაზე ტარდება შემდეგი სამუშაოები: სამენციერო-კვლევითი (თეორიული და ექსპერიმენტული); გაანგარიშებით; საპროექტო-ეკონომიკური. ისინი შეიძლება განხორციელდეს კონკრეტულ სტადიაზე, ანდა განსხვავებული შინაარსით გამეორდეს რამდენიმე სტადიაზე, ასე მაგალითად, ეკონომიკური გაანგარიშებები და გათვლები ყველა ეტაპზე აუცილებელია, მაგრამ სხვადასხვა სტადიაზე განსხვავებული ხარისხის დეტალიზაციითა და დაკონკრეტებით.

ტექნიკური დავალებების (ამოცანების) დამუშავებისა და დამტკიცების წესი, საცდელი ნიმუშების გამოცდა-შემოწმების წესი, სერიული და მასიური პროდუქციის მიღების გამოცდა-შემოწმების ჩატარება და ახალი ტექნიკის დამკვეთის, შემუშავებელთა, მწარმოებლებისა და მომხმარებელთა ფუნქციები შესაბამისი სტანდარტებითა და მეთოდური მასალებით არის რეგლამენტირებული.

წარმოების მომზადების ორგანოთა სტრუქტურა განისაზღვრება ისეთი ფაქტორებით, როგორიცაა სიახლე, სირთულე, წარმოების ტიპი, პროდუქციის განახლების სიხშირე.

მსხვილ მანქანათმშენებლობის საწარმოებში მასობრივი და დიდი სერიული წარმოების დროს ახალი ნაწარმის გამოშვებისთვის მომზადება მიმდინარეობს ცენტრალიზებულად მთავარი ინჟინრის ხელმძღვანელობით, რომელსაც ექვემდებარებიან მთავარი კონსტრუქტორი, მთავარი ტექნოლოგი, ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, საგეგმო განყოფილების უფროსი, ეკონო-

მისტები, სოციოლოგები, პროგრამისტები. შექმნილი კონსტრუქციების დამუშავება ხორციელდება ექსპერიმენტულ საამქროში ან საცდელ ნარმოებში. ტექნოლოგიური მომზადება კი მხოლოდ საამქროში ხდება.

მცირე სერიული ან ცალკობითი წარმოების საწარმოებში წარმოების მომზადების დეცენტრალიზებული ან შერეული სისტემა გამოიყენება. ნაწილი ქვეგანყოფილებების დაკავებულნი არიან ნაწარმის კონსტრუირებით, მეორენი — ტექნოლოგიური მომზადებით. როგორც წესი, საშუალო და მცირე ზომის საწარმოებში კონსტრუქტორული და ტექნოლოგიური მომზადება მობილიზებულია ტექნიკურ განყოფილებაში, რომელიც ექვემდებარება მთავარ ინჟინერს. მენეჯერები კი აკონტროლებენ წარმოების მომზადების გრაფიკის შესრულებას.

წარმოების მომზადების გეგმის შედგენა ხდება შრომითი და მოცულობითი ნორმატივების საფუძველზე და მოიცავს: მომზადების ობიექტთა ჩამონათვალს, სამუშაოების მოცულობას, მათი შესრულების ვადებსა და ეტაპებს, საბოლოო და უმნიშვნელოვანეს შუალედურ შედეგებს, მომზადების ხანგრძლიობას, ხარჯთაღრიცხვას.

წარმოების კონსტრუქტორული მომზადების შინაარსი და მოცულობა დამოკიდებულია შესამუშავებელი პროდუქციის სახეობაზე, მისი სიახლის ხარისხსა და სირთულეზე.

წარმოების კონსტრუქტორული მომზადება მოიცავს წარმოების ობიექტთათვის საინჟინრო-ტექნოლოგიურ გადანყვეტილებათა კომპლექსის ფორმირების პროცესებს, რაც უზრუნველყოფს წარმოების მზადყოფნას ახალი ნაწარმის ოპერატიული ათვისებისა და გამოშვების სტაბილური პროცესისთვის. ის შედგება: საინჟინრო პროგნოზირებისგან; წარმოების ობიექტთა პრამეტრული ოპტიმიზაციისგან; ფუნქციონალურ-ღირებულებითი ანალიზის გამოყენებით საცდელ-კონსტრუქტორული სამუშაოებისგან; პროდუქციის კონსტრუქციის საწარმოო და საექსპლუატაციო ტექნოლოგიურობის უზრუნველყოფისგან.

წარმოების მომზადების საინჟინრო პროგნოზირება ხორციელდება ინოვაციათა მენეჯერთან მჭიდრო კონტაქტის პირობებში.

მისი მიზანია პროგნოზირებადი პერიოდისთვის მოსალოდნელი სიახლეების გამოვლენა. ამ სტადიაზე განისაზღვრება ახალი პროდუქციის სამრეწველო ათვისების ვადები და ნესი; განახლების ტემპი და ახალი ტექნიკური გადაწყვეტების გავრცელების მასშტაბები, მასალებისა და ტექნოლოგიების გავრცელება. აგრეთვე განისაზღვრება ობიექტთა განვითარების შესაძლო შეზღუდვები (რესურსული, ტექნიკური, სოციალური, ეკონომიკური, ეკოლოგიური).

პარამეტრული ოპტიმიზაცია არის პროცესი, რომელიც უკავშირდება გამოსაშვები პროდუქციის რიგი პარამეტრებისა და ტიპოზომების ოპტიმალურ რიგის უზრუნველყოფას. ამ სტადიაზე განისაზღვრება პროდუქციის გამოშვების ოპტიმალური მოცულობა.

საცდელ-კონსტრუქტორული სამუშაოების პროცესში კონსტრუქტორის იდეები მატერიალიზდება საცდელ ნიმუშებში, რომლებიც მიყვანილ იქნება სამრეწველო წარმოებაში.

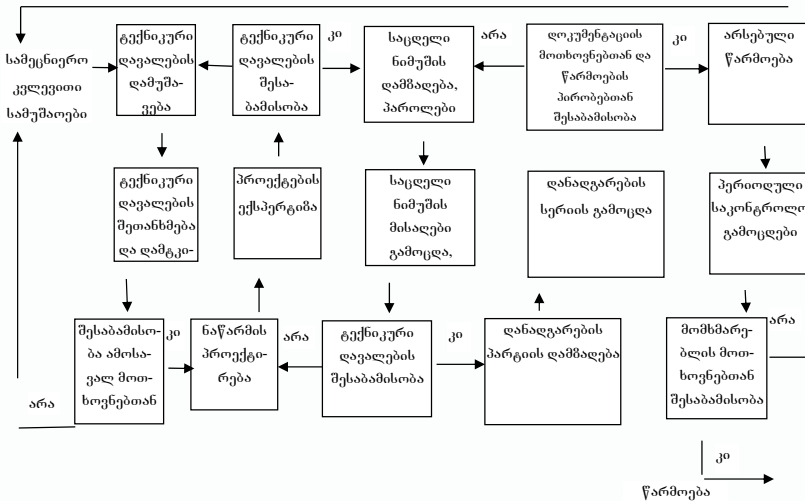
კონსტრუქციის ტექნოლოგიურობის უზრუნველყოფა აუცილებელია გამოსაშვები პროდუქციის მოთხოვნის შესაბამისი ხარისხის მიღწევისთვის. კონსტრუქციის ტექნოლოგიურობის შემუშავებას ახორციელებენ კონსტრუქტორული და ტექნოლოგიური დოკუმენტაციის შემუშავებლები, დამამზადებელი საწარმო და დამკვეთი. კონსტრუქციის ტექნოლოგიების შეფასებისთვის გამოიყენება შემდეგი მაჩვენებლები:

- პროდუქციის დამზადების შრომატევადობა, გამოსატყუი ნორმა-საათებში.
- პროდუქციის მასალატევადობა, გამოსატყუი მასალის დანახარჯით ერთეულ ნაწარმზე.

ეს მაჩვენებლები უნდა შედარდეს დადგენილ სტანდარტებთან. ახალი ნაწარმის შემუშავების ორგანიზებისა და ხარისხის კონტროლის პროცესი დანვრილებით ნაჩვენებია ნახაზზე 2.

პროდუქციის ელექტრო-გამომთვლელი მანქანების საშუალებით კონსტრუირება ხორციელდება ოთხი ეტაპით:

1. პრინციპული გადაწყვეტილებების ძიება.
2. კონსტრუქციის ესკიზური ვარიანტის შემუშავება.



ნახაზი 2. ახალი ნაწარმის შემუშავებისა და ხარისხის კონტროლის ორგანიზების სქემა

3. კონსტრუქციის დაზუსტება და გაუმჯობესება (ბოლომდე მიყვანა).

4. სამუშაო ნახაზების შემუშავება.

დასკვნა

წარმოების მომზადების გეგმის შედგენა ხდება შრომითი და მოცულობითი ნორმატივების საფუძველზე და მოიცავს: მომზადების ობიექტთა ჩამონათვალს, სამუშაოების მოცულობას, მათი შესრულების ვადებსა და ეტაპებს, საბოლოო და უმნიშვნელოვანეს შუალედურ შედეგებს, მომზადების ხანგრძლიობას, ხარჯთაღრიცხვას. წარმოების კონსტრუქტორული მომზადების შინაარსი და მოცულობა დამოკიდებულია შესამუშავებელი პროდუქციის სახეობაზე, მისი სიახლის ხარისხსა და სირთულეზე.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ქ. კინმარიშვილი. ინოვაციური მენეჯმენტი. 2016 წ.
2. Инновационный менеджмент, под ред. С. Ильенковой, М., 2014.
3. Иновационный менеджмент, под ред. В. Горфинкеля, М., 2007.
4. [http: //www.russba.ru/](http://www.russba.ru/)

REFERENCES:

1. Q. Kitsmarishvili. Innovative Management (In Georgian Language).
2. Ilenkov S. M. Innovative Management, 2014. (In Russian Language).
3. Gorfinkel V. M. Innovative Management, 2007. (In Russian Language).
4. <http://www.russba.ru/>

**PREPARATION PROCESS MANAGEMENT
FOR NEW TECHNOLOGY PRODUCTION**

Ketevan Kitsmarishvili

Associated Professor of GTU

RESUME

The construction preparedness includes the forming processes of complex decisions for the engineering-technological production sites, which provide the construction preparedness for the stable process and operative adoption of new production. It composes of: engineering prognosis; parametrical optimization of production sites; trial-construction works by using functional- cost analysis; provision of industrial and exploitation technology for production construction.

Keywords: Technical-Economical; Certification; Discrete Method; Continuous Method.